פונקציות ממשיות ∼ תרגיל בית 1

שחר פרץ

23 באוקטובר 2026

. . . . . (1) . . . . .

נוכיח שבהגדרה של מידה חיצונית ניתן להחליף את התיבות האלמנטריות בתיבות סגורות/פתוחות/אלמנטריות.

הוכחה. נסמן ב־m^* את המידה שהגדרנו עם תיבות אלמנטריות, ב־m^*_{open} לתיבות פתוחות וב־m^*_{closed} לקבוצות סגורות. תהא $A \subset \mathbb{R}^d$. לעת עתה ננית שהיא חסומה ע"י M.

- ראשית נוכיח $m^*(A) = m^*_{\text{closed}}(A)$. משום שתיבות אלמנטריות מוכלות בתוך קבוצות סגורות, ברור ש־$m^*(A) \leq m^*_{\text{closed}}(A)$ (מהגדרת האינפימום). נוכיח להוכיח את השוויון מהכיוון השני. יהי $\varepsilon > 0$ ונוכיח ש־$m^*(A) + \varepsilon \geq m^*_{\text{closed}}(A)$.

  יהי כיסוי **אלמנטרי** R_j של A. לכל מלבן אלמנטרי $[a_i, b_i) \times [x_i, y_i)$ נבחין שהקבוצה:

  $$E_r = \left[b_i - \frac{r}{2}, b_i + \frac{r}{2}\right] \times [x_i, y_i] \cup [a_i, b_i] \times \left[y_i - \frac{r}{2}, y_i + \frac{r}{2}\right]$$

  מקיימת מתת־אדטיביות ומחסימות ע"י M:

  $$m^*(E_r) = m(E_r) \leq r \cdot (y_i - x_i) + r \cdot (b_i - a_i) \leq 2rM$$

  עוד נבחין ש־:

  $$R_i = [a_i, b_i) \times [x_i, y_i) \cup E_r \subset [a_i, b_i] \times [x_i, y_i] =: \overline{R_i}$$

  כאשר $\overline{R_i}$ מלבן סגור. לכל $r > 0$. דהיינו:

  $$A = \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} R_j \cup E_{r_j} \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{R_j}$$

  כאשר $r_j = \frac{\varepsilon}{2^{n+2} \cdot M + 1} \geq 0$. מתת־אדטיביות:

  $$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} \overline{R_j}\right) \leq m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} R_j\right) + m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_{r_j}\right)$$

  ומתת־σ־אדטיביות:

  $$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} \overline{R_j}\right) - m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} R_j\right) \leq m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_{r_j}\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(E_{r_j}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{2M\varepsilon}{2^{n+2}M + 1} \leq \varepsilon$$

  משום ש־$\inf$ אינווריאנטי להוספה של קבוע ε, סה"כ $m^*(A) + \varepsilon \geq m^*_{\text{closed}}(A)$ לכל $\varepsilon > 0$. נסיק ש־$m^*(A) \geq m^*_{\text{closed}}(A)$ כנדרש.
- עתה נפנה להוכיח ש־$m^*(A) = m^*_{\text{open}}(A)$. באופן דומה תיבות פתוחות מוכלות בתוך תיבות אלמנטריות ולכן ברור ש־$m^*(A) \geq m^*_{\text{open}}(A)$ לכל $A \subset \mathbb{R}^d$. ניקח כיסוי אלמנטרי R_j של A. גם הפעם נגדיר לכל $i \in \mathbb{N}$ את הקבוצה:

  $$W_r = \left[a_i - \frac{r}{2}, a_i + \frac{r}{2}\right] \times [x_i, y_i] \cup [a_i, b_i] \times \left[x_i - \frac{r}{2}, x_i + \frac{r}{2}\right]$$

  גם במקרה זה יתקיים $m^*(W_r) \leq 2rM$ ונגדיר r_j לאותו הערך. נסמן ב־R_i° מלבן פתוח ממדי מלבן R_i (באופן דומה לסעיף הקודם) וגם הפעם $R_j^\circ \cup W_j \supset R_j$, מה שגורר באופן דומה:

  $$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} R_j\right) - m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} R_j^\circ\right) \leq m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} W_{r_j}\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(W_{r_j}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{2M\varepsilon}{2^{n+2}M + 1} \leq \varepsilon$$

  דהיינו $m^*(A) - m^*_{\text{open}}(A) \leq \varepsilon$ לכל $\varepsilon > 0$ ולכן $m^*(A) \leq m^*_{\text{open}}(A)$ וזה מסיים את ההוכחה.

■

(2)

נוכיח שגרף פונקציה אינטגרבילית רימן הוא ממידה אפס.

הוכחה. תהא $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן. מקריטריון דרבו קיימת חלוקה Π כך ש־$\overline{\Sigma}(f,\Pi)-\underline{\Sigma}(f,\Pi)<\varepsilon$. בכל קטע $[x_i,x_{i+1}]$ בחלוקה נסמן ב־u_i את הערך המקסימלי וב־d_i את הערך המינימלי (מוגדר היטב כי f מקבלת את חסמיה על קבוצה קומפקטית). נסמן את מדד עדינות החלוקה ב־λ (אורך הקטע המקסימלי בחלוקה), ונבחין שהמלבנים הסגורים $R_i:=[d_i,u_i]\times[x_i,x_{i+1}]$ הם כיסוי של הגרף של f (ההוכחה פשוטה: לכל $x\in[x_i,x_{i+1}]$ בהכרח $f(x)\in[d_i,u_i]$ ולכן $(x,f(x))\in R_i$). איחודם סופי ולכן אלמנטרי.

$$\begin{aligned}
&m^*(A)\\
&\le m^*\left(\bigcup_{i=1}^{n}R_i\right) && \text{הגדרת inf}\\
&\le \sum_{i=1}^{n}m^*(R_j) && \text{תת־אדטיביות}\\
&\le \sum_{i=1}^{n}(u_i-d_i)\cdot(x_{i+1}-x_i) && \text{מידה חיצונית מזדהה עם מידה אלמנטרית}\\
&= \underbrace{\sum_{i=1}^{n}u_i\Delta x_i}_{\overline{\Sigma}(f,\Pi)}-\underbrace{\sum_{i=1}^{n}d_i\Delta x_i}_{\underline{\Sigma}(f,\Pi)}\le\varepsilon
\end{aligned}$$

(הערה: למעשה השתמשנו בהגדרה של m^* לפי m^*_{closed} שהוצגה בשאלה 1, והוכחה שקילות)

סה"כ לכל $\varepsilon>0$ מתקיים $m^*(A)\le\varepsilon$ ולכן $m^*(A)=0$. ■

(3)

תהא $A\subset\mathbb{R}$ ממידה אפס.

(א) נוכיח ש־$A\times\mathbb{R}\subset\mathbb{R}^2$ ממידה אפס.

הוכחה. יהי $\varepsilon>0$. נתבונן בכיסוי $r_i=[a_i,b_i)$ של A כך ש־$\sum m(r_i)<\min\{\frac{\varepsilon}{2},1\}$ (קיים כזה מהגדרת inf). נגדיר:

$$R_i=r_i\times[-\varepsilon_i,\varepsilon_i)$$

כאשר $\varepsilon_n=\frac{\min\{\varepsilon,1\}}{2^{n+4}}>0$. נבחין ש־$m^*(R_i)=m(R_i)=2\varepsilon_n m(r_i)$. עתה מסאב־$\sigma$־אדטיביות:

$$m^*(A)\le m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}R_i\right)\le\sum_{i=1}^{\infty}2\varepsilon_i m(r_i)=\cdots$$

מא"ש הממוצעים, לכל $a,b\in\mathbb{R}_{\ge0}$:

$$\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}\implies(a+b)^2\ge4ab\implies a^2+b^2\ge3ab$$

מהתוצאה הזו, ומכיוון שבגלל ש־$m(\bigcup r_i)<1$ אז גם $m(r_i)<1$, ולכן $m(r_i)^2\le m(r_i)$ וכנ"ל בעבור ε_i:

$$\cdots\le\frac{2}{3}\sum_{i=1}^{\infty}\left(\varepsilon_i^2+m(r_i)^2\right)\le\sum_{i=1}^{\infty}\varepsilon_i^2+\sum_{i=1}^{\infty}m(r_i)^2\le\underbrace{\sum_{i=1}^{\infty}\varepsilon_i}_{\le\sum\frac{\varepsilon}{2^{n+4}}\le\frac{\varepsilon}{2}}+\underbrace{\sum_{i=1}^{n}m(r_i)}_{\le\frac{\varepsilon}{2}}\le\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

כלומר לכל $\varepsilon>0$ מתקיים $m^*(A)\le\varepsilon$ כנדרש. ■

(ב) תהא $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ פונקציה L־לפישיץ. נוכיח ש־$f(A)$ ממידה אפס.

הוכחה. יהי $\varepsilon>0$. ניקח כיסוי $r_i=[a_i,b_i)$ של A כך ש־$\sum m(r_i)\le\frac{\varepsilon}{L}$ שקיים מהיותה זניחה. נגדיר $R_i=f(r_i)$. נבחין ש־:

$$f(A)\subset f\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}r_i\right)=\bigcup_{i=1}^{\infty}f(r_i)=\bigcup_{i=1}^{\infty}R_i$$

לכן R_i כיסוי של $f(A)$. בגלל שאם $r_i = [a_i, b_i)$ אז $|f(b_i) - f(a_i)| \leq L\,|b_i - a_i|$ מהגדרת m למלבנים $m(f(r_i)) \leq Lm(r_i)$. מתת־σ־אדטיביות ומשום ש־m^* מזדהה עם m בעבור אלמנטריים, נקבל ש־:

$$\sum_{i=1}^{\infty} m^*(R_i) = \sum_{i=1}^{\infty} m(f(r_i)) \leq L \sum_{i=1}^{\infty} m(r_i) \leq L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon$$

מהגדרת אינפימום ומהגדרת מידה, $f(A)$ ממידה אפס. ■

(4)

תהא $\mathcal{C}$ קבוצת קנטור.

(א) נראה ש־$\mathcal{C}$ היא nowhere dense. נניח בשלילה שישנה פתוחה (a,b) כך ש־$\mathrm{Cl}(\mathcal{C} \cap (a,b)) = (a,b)$. ניעזר ב־$C_i$ באופן שבו הוגדרו בתרגול. נסמן $m = b - a$. קל לראות מהבנייה המפורשת מהתרגול שהקבוצה (a,b) הגדולה ביותר שמוכלת ב־C_{i+2} היא מהגודל $\frac{1}{3^i}$. לכן עבור $N = \log_3(|b-a|)$, נקבל שישנו קטע פתוח $(a',b') \subset (a,b)$ כך ש־$(a',b') \cap C_{i+2} = \varnothing$, ולכן אין סדרה ב־$C_{i+2}$ שמתכנסת ל־$\frac{b'+a'}{2}$. לכן C_{i+2} לא צפופה ב־(a,b), ולכן גם $\mathcal{C} \subset C_{i+2}$ לא צפופה ב־(a,b).

(ב) נוכיח שאין ב־$\mathcal{C}$ נקודות מבודדות.

הוכחה. אם a קצה קטע ב־C_n, בניית C_{n+1} הוגדרה ככזו בה לוקחים את השליש האמצעי בכל קטע כזה, ולכן ב־C_{n+1} היא לא תוסר (שכן היא בקצוות ולא בשליש האמצעי). יתרה מכך, היא תיוותר קצה קטע (הקטע יחולק ל־2 חלקים שווים). לכן באינדוקציה על n היא שייכת ל־C_m לכל $m \in \mathbb{N}$ ומהגדרת חיתוך גם ל־$\mathcal{C}$.

עתה, נניח בשלילה שקיימת נקודה מבודדת x, כלומר ישנה (a,b) פתוחה כך ש־$(a,b) \cap \mathcal{C} = \{x\}$. מהגדרה $x \in C_n$ לכל n. נבחין שמשום שב־C_n הקטעים באורך 3^{-n} (פונ' ששואפת ל־0), ישנו N גדול דיו כך שאורך הקטעים ב־C_n קטן מ־$\frac{b-a}{4}$. בפרט $x \in C_N$, ומהגדרת הקבוצה C_N, היא נמצאת בקטע כלשהו באחד מ־2^N הקטעים בקבוצה. קצה קטע יסומן ב־a (בה"כ $a \neq x$, אחרת נוכל לבחור את קצה הקטע השני) והוא נמצא ב־$\mathcal{C}$ (הוכחנו זאת בפסקה הקודמת) ובחרנו את N כך ש־$|x-a| < b-a$, דהיינו $a \in (a,b) \cap \mathcal{C}$ למרות ש־$a \neq x$ וזו סתירה. ■

(5)

נוכיח שהייצוג הטרנארי קיים ויחיד עם מקדמים $0, 2$ אמ"מ $x \in \mathcal{C}$, ונסיק שקבוצת קנטור מעוצמת הרצף.

הוכחה. למה: בהינתן מספרים x_n כך ש־$x_1 \ldots x_{nn} \in \{0,2\}$, המספר $x^{(n)} := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{3^k}$ נמצא בקבוצה ה־$x_1, x_2, x_3 \ldots x_n$ בייצוג בינארי ב־C_N, כאשר 2־מים נתפשים כ־1־ים. נוכיח את הלמה באינדוקציה.

נתבונן ב־$x^{(n-1)}$, ונניח שהוא נמצא במיקום ה־N. נבחין שב־C_n יש $2N$ מספרים לפני שמגיעים לקטע שלו (ולכן ה־left binary shift). עתה אם $x_n = 0$ הוא יהיה בחצי הראשון של קטע זה, ולכן במקום ה־$2N$, אחרת במיקום ה־$2N+1$ (במקרה ש־$x_n = 2$). בהתאם לכך ספרת האחדות בייצוג הבינארי, כנדרש.

עתה, נראה את הגרירה הדו־כיוונית הנדרשת.

$\Longrightarrow$ נניח ש־$x \in \mathcal{C}$. נבחין שמשום שלכל n יש מספר קטע ב־C_N אליו x שייך, הלמה שהוכחנו מגדירה סדרה של מספרים x_k כך ש־$x^{(n)}$ נמצא באותו הקטע ב־C_n כמו x. נבחין ש־$x^{(n)} \to x$ שכן $x^{(n)}$ ו־x נמצאים יחדיו ב־C_n בקטע שאורכו 3^{-n} ולכן $0 \to \left|x^{(n)} - x\right| \leq 3^{-n}$. לכן הטור מתכנס ל־$x$, כלומר יש לו ייצוג טרנארי מתאים.

$\Longleftarrow$ יהי x בעל ייצוג טרנארי עם ספרה $x_k \in \{0,2\}$. נוכיח ש־$x \in \mathcal{C}$. נבחין ש־x הוא גבול של מספרים $x^{(n)}$ כך ש־$x^{(n)} \in C_n$ קצוות קטעים ב־C_n, והראנו כחלק מ־4(ב) שקצוות קטעים גם ב־$\mathcal{C}$ לכן $x^{(n)} \in \mathcal{C}$. לכן x גבול של איברים ב־$\mathcal{C}$ ומשום ש־$\mathcal{C}$ סגורה, $x \in \mathcal{C}$ כנדרש.

סה"כ יש התאמה חח"ע ועל בין ייצוג טרנארי $\{0,2\}^{\mathbb{N}}$ ל־$\mathcal{C}$, לכן:

$$|\mathcal{C}| = \left|\{0,2\}^{\mathbb{N}}\right| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$$

כנדרש. ■

(6)

נוכיח שכל $A \subset \mathbb{R}$ הוא איחוד לכל היותר בן־מנייה של קטעים פתוחים זרים.

הערה: משפט זה הוכח בקלטות של 2016, שבהן צפיתי וסיכמתי. אז אני מצרף את ההוכחה מהסיכום.

הוכחה. נתונה קבוצה A פתוחה. נביט באוסף הקטעים המקסימליים ביחס ל־A.

- **הקטעים הנ"ל פתוחים:** טרוויאלי, קטע פתוח הוא קבוצה פתוחה.
- **איחודם מכסה את A:** הראנו בהרצאה שסביב כל נקודה קיים קטע I_x פתוח מקסימלי שמוכל ב־A (שנדרשת להיות פתוחה).
- **הקטעים הנ"ל זרים:** נניח ש־$I, J \subset A$ שני קטעים מקסימליים שנחתכים, ובשלילה $I \cap J \neq \varnothing$. אזי $I \cup J \subset A$ פתוח, ומכיל את הקטע המקסימלי I כלומר $I = I \cup J$. באותו האופן $J = I \cup J = I$ ולכן הם שווים.
- **האיחוד לכל היותר בן בנייה:** כי $\mathbb{R}$ הוא CII – בכל קטע ישנו רציונלי, הרציונלים שווים זה מזה (הם זרים) ומאקסיומת הבחירה הבת מנייה הגדרנו העתקה חח"ע לקבוצה בת מנייה.

■

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב־LaTeX ועוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד